(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103322225 A
(43)申请公布日 2013.09.25

(21)申请号 201310313091.X

(22)申请日 2013.07.24

(71)申请人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
F16K 3/06(2006.01)
F16K 3/30(2006.01)

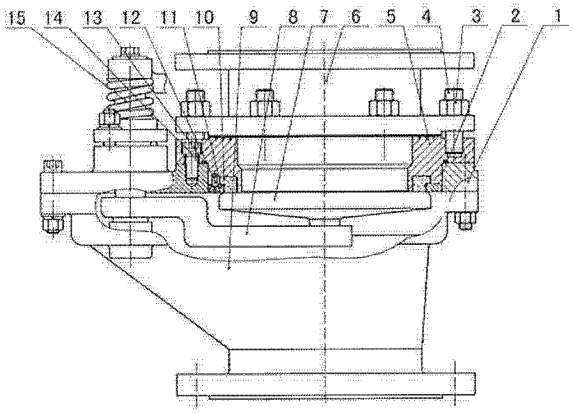
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

阀板、阀座可在线拆卸的快换阀

(57)摘要

本发明为阀板、阀座可在线拆卸的快换阀，解决易损件更换困难，维护成本高的问题。阀盖(1)与阀体(9)用螺栓固连，阀盖(1)的内圆壁和上面分别与截面为L形的上法兰(5)的竖向面和水平面连接，第一螺钉(14)将上法兰固连在阀盖上，上法兰与阀盖之间用密封圈(13)密封，截面为L形的陶瓷阀座(10)位于上法兰的下水平面的环形槽内，压圈(11)与陶瓷阀座(10)的环形台阶配合，第二螺钉(12)将压圈固连在上法兰(5)上，阀板(7)与转臂(8)活动连接，转轴(15)与转臂(8)固连，阀盖(1)的内圆直径大于阀板(7)的外径。



CN 103322225 A

1. 阀板、阀座可在线拆卸的快换阀，其特征在于阀盖（1）与阀体（9）用螺栓固连，阀盖（1）的内圆壁和上面分别与截面为 L 形的上法兰（5）的竖向面和水平面连接，第一螺钉（14）将上法兰固连在阀盖上，上法兰与阀盖之间有密封装置，截面为 L 形的陶瓷阀座（10）位于上法兰的下水平面的环形槽内，压圈（11）与陶瓷阀座（10）的环形台阶配合，第二螺钉（12）将压圈固连在上法兰（5）上，上法兰的上面与介质输送管（6）的法兰连接，阀板（7）与转臂（8）活动连接，转轴（15）与转臂（8）固连，阀盖（1）的内圆直径大于阀板（7）的外径。

2. 根据权利要求 1 所述的阀板、阀座可在线拆卸的快换阀，其特征在于介质输送管（6）的长度为 20—50cm，其法兰与上法兰（5）通过螺柱（4）和螺帽（3）固连，螺柱（4）的螺孔与第一螺钉（14）的螺孔在上法兰（5）上错位布置。

3. 根据权利要求 1 所述的阀板、阀座可在线拆卸的快换阀，其特征在于上法兰与阀盖之间的密封装置为上法兰或阀盖槽内的密封圈（13）。

4. 根据权利要求 1 所述的阀板、阀座可在线拆卸的快换阀，其特征在上法兰与阀盖之间的密封装置为上法兰与阀盖相紧配合的凹凸环形结构。

阀板、阀座可在线拆卸的快换阀

[0001] 技术领域：

本发明与输送粉料、浆液、颗粒介质的阀门有关，尤其与快换阀有关。

[0002] 背景技术：

已有的输送粉料、浆液、颗粒介质的阀门，阀盖为一整体与阀体相连，阀座固定在阀盖上。阀门的阀座和阀板是易损件，使用一段时间损坏后需进行更换。阀盖为一整体，更换阀座和阀板时，首先要将整个阀门从输送管道拆下，然后再拆下整体阀盖、阀座、阀板、阀杆等零部件，拆卸部位多，拆卸时间长，中法兰螺栓和密封件等零件在拆卸中还容易被损坏。阀板、阀座更换后，整台阀门装配完成，还需进行整体强度和密封试验，调整气缸活塞杆行程，使其能使阀板全开和全关到位。这一切修复结束后，才能重新装回原来的输送管道。这个过程至少需要两天时间，费工、费时，影响介质输送，增加了企业的维护、修理成本。

[0003] 发明内容：

本发明的目的是提供一种结构简单、便于更换易损件，操作方便，维护成本低的阀板、阀座可在线拆卸的快换阀。

[0004] 本发明是这样来实现的：

阀盖 1 与阀体 9 用螺栓固连，阀盖 1 的内圆壁和上面分别与截面为 L 形的上法兰 5 的竖向面和水平面连接，第一螺钉 14 将上法兰固连在阀盖上，上法兰与阀盖之间用密封圈 13 密封，截面为 L 形的陶瓷阀座 10 位于上法兰的下水平面上的环形槽内，压圈 11 与陶瓷阀座 10 的环形台阶配合，第二螺钉 12 将压圈固连在上法兰 5 上，上法兰的上面与介质输送管 6 的法兰连接，阀板 7 与转臂 8 活动连接，转轴 15 与转臂 8 固连，阀盖 1 的内圆直径大于阀板 7 的外径。

[0005] 阀板、阀座可在线拆卸的快换阀，介质输送管 6 的长度为 20-50cm，其法兰与上法兰 5 通过螺柱 4 和螺帽 3 固连，螺柱 4 的螺孔与第一螺钉 14 的螺孔在上法兰 5 上错位布置。

[0006] 上法兰与阀盖之间的密封装置为上法兰或阀盖槽内的密封圈 13。

[0007] 上法兰与阀盖之间的密封装置为上法兰与阀盖相紧配合的凹凸环形结构。

[0008] 本发明有如下优点：

（一）阀盖与上法兰可拆卸连接，陶瓷阀座固定在可拆卸的上法兰上，更换阀座时只需拆下短节介质输送管和上法兰即可，不需将整个阀盖拆下。

[0009] （二）阀板更换时，只需拆下短节介质输送管和上法兰，便可取出更换，不需要将整个阀盖拆下。

[0010] （三）阀座、阀板损坏，可在线进行检修，不需要将整只阀门从管线取下。

[0011] （四）更换阀座、阀板时不移动气缸活塞杆、连接叉、转轴等传动件，阀座、阀板更换完后，不需要进行整机的强度、密封和运行试验。

[0012] （五）维修简单、方便，花费时间短，可大大节约维修成本。

[0013] 附图说明：

图 1 为本发明的结构图。

[0014] 具体实施方式：

阀盖 1 与阀体 9 用螺栓固连形成壳体。阀盖 1 与上法兰 5 可拆卸连接，上法兰 5 通过螺钉 14 固连在阀盖 1 上，其间用密封圈 13 密封。陶瓷阀座 10 用压圈 11 通过螺钉 12 固连在上法兰 5 的下部槽中。阀板 7 与转臂 8 活动连接，转轴 15 与转臂 8 固连，转轴 15 通过转臂 8 带动阀板 7 进行旋转运动，实现阀板与阀座的开启和关闭。30cm 长的介质输送管 6 与上法兰 5 通过螺柱 4 和螺帽 3 固连。螺柱 4 的螺孔与螺钉 14 的螺孔在上法兰 5 上错位布置。

[0015] 如阀座或阀板损坏，需要更换时，首先取下介质输送管 6，然后卸下螺钉 14，取出上法兰 5，就可更换陶瓷阀座 10。阀盖 1 上的与上法兰配合的孔 2 的直径大于阀板 7 的外径，上法兰 5 拆除后，可取出阀板 7 进行更换。

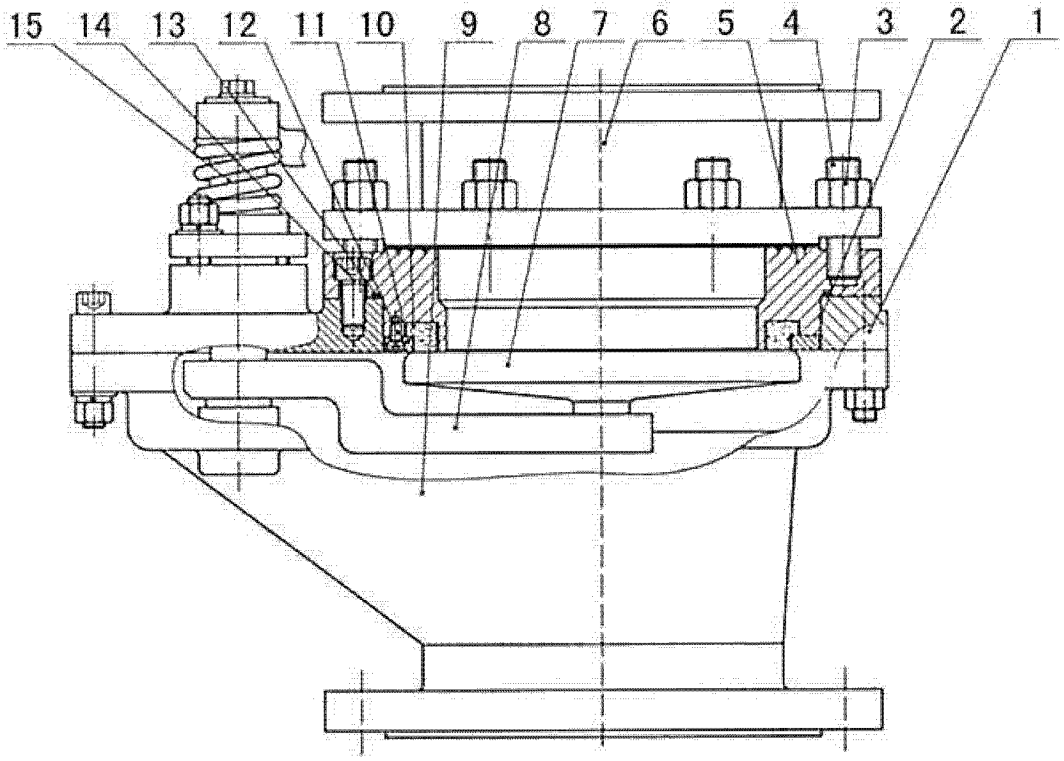


图 1